

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA BAIANO**

**DISCIPLINA DE SISTEMAS DIGITAIS
PROFESSOR JESSE NERY FILHO**

**BRUNO DE SOUZA BUENO
NATAN VINÍCIUS LIMA CARNEIRO
PABLO MATHEUS VITOR LISBOA**

**SISTEMA DIGITAL DE CONTROLE DE ILUMINAÇÃO
RESIDENCIAL COM INTERRUPTORES**

Relatório do Trabalho Final

Senhor do Bonfim - BA

2026

BRUNO DE SOUZA BUENO
NATAN VINÍCIUS LIMA CARNEIRO
PABLO MATHEUS VITOR LISBOA

SISTEMA DIGITAL DE CONTROLE DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL COM INTERRUPTORES

Relatório apresentado à disciplina de Sistemas Digitais do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, como requisito parcial de avaliação do Trabalho Final, sob orientação do professor Jesse Nery Filho.

Senhor do Bonfim - BA

2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	4
2 DESENVOLVIMENTO	4
2.1 Cenário e funcionalidade do sistema	4
2.2 Descrição das entradas e saídas	4
2.3 Saída S1 e tabela-verdade do sistema	5
2.4 Simplificação e portas lógicas de S1	6
2.5 Saída S2	7
2.6 Implementação com circuitos integrados	8
2.7 Montagem e verificação no simulador	9
2.7.1 Registros de repouso e acionamento interno	10
2.7.2 Registros de acionamento externo	11
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS	12
REFERÊNCIAS	12

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho apresenta um sistema digital combinacional de controle de iluminação residencial, desenvolvido no Tinkercad para a disciplina de Sistemas Digitais. Quatro interruptores representam solicitações de uso de ambientes, e duas saídas comandam lâmpadas segundo condições definidas por operações AND e OR.

O projeto relaciona expressões booleanas, tabela-verdade, mapas de Karnaugh e implementação com os circuitos integrados 74HC08 e 74HC32. As funções definidas são $S1 = A \cdot B + C \cdot D$ e $S2 = C \cdot D$.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Cenário e funcionalidade do sistema

No cenário hipotético, A e B representam os interruptores da sala e da cozinha; C e D, os do quintal e da garagem. As entradas são comandos manuais: seu acionamento não comprova a presença de pessoas nem exige lâmpadas locais adicionais na montagem.

A lâmpada do hall central (S1) acende quando sala e cozinha são solicitadas simultaneamente, ou quando quintal e garagem são solicitados simultaneamente. A iluminação externa complementar (S2) acende somente na segunda condição. Assim, $S2 = 1$ implica $S1 = 1$; o inverso nem sempre ocorre.

2.2 Descrição das entradas e saídas

Sinal	Elemento representado	Significado de 1
A	Interruptor da sala	Comando da sala acionado
B	Interruptor da cozinha	Comando da cozinha acionado
C	Interruptor do quintal	Comando do quintal acionado
D	Interruptor da garagem	Comando da garagem acionado
S1	Lâmpada do hall central	Lâmpada ligada
S2	Lâmpada externa complementar	Lâmpada ligada

O nível 0 indica comando desacionado ou lâmpada desligada. A chave DIP de quatro vias reúne as quatro entradas; as saídas correspondem às duas lâmpadas da montagem.

2.3 Saída S1 e tabela-verdade do sistema

Expressão booleana completa

Adota-se a ordem A, B, C, D, com A como bit mais significativo. O apóstrofo indica negação, o ponto indica AND e o sinal + indica OR. A forma canônica é uma soma de mintermos:

$$S1 = \Sigma m(3, 7, 11, 12, 13, 14, 15)$$

$$S1 = A'B'CD + A'BCD + AB'CD + ABC'D' + ABC'D + ABCD' + ABCD$$

Tabela-verdade completa de S1 e S2

A tabela contém todas as 16 combinações. As duas colunas de saída constituem, respectivamente, as tabelas-verdade de S1 e S2.

m	A	B	C	D	S1	S2
0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0
2	0	0	1	0	0	0
3	0	0	1	1	1	1
4	0	1	0	0	0	0
5	0	1	0	1	0	0
6	0	1	1	0	0	0
7	0	1	1	1	1	1
8	1	0	0	0	0	0
9	1	0	0	1	0	0
10	1	0	1	0	0	0
11	1	0	1	1	1	1
12	1	1	0	0	1	0
13	1	1	0	1	1	0
14	1	1	1	0	1	0
15	1	1	1	1	1	1

2.4 Simplificação e portas lógicas de S1

Mapa de Karnaugh

As linhas AB e as colunas CD seguem a ordem Gray 00, 01, 11, 10. Duas células adjacentes diferem em apenas uma variável. Os grupos destacados têm quatro células cada.

AB / CD	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	0	0	1	0
11	1	1	1	1
10	0	0	1	0

Figura 1 - Mapa de Karnaugh de S1. Fonte: elaboração da equipe.

O grupo da linha AB = 11 elimina C e D e produz o termo $A \cdot B$. O grupo da coluna CD = 11 elimina A e B e produz $C \cdot D$. Os grupos se sobrepõem em ABCD = 1111; essa sobreposição é permitida.

Expressão simplificada

$$S1 = A \cdot B + C \cdot D$$

Cada grupo inclui mintermos que o outro não cobre. Portanto, os dois termos são necessários nesta forma mínima de soma de produtos.

Diagrama de portas lógicas

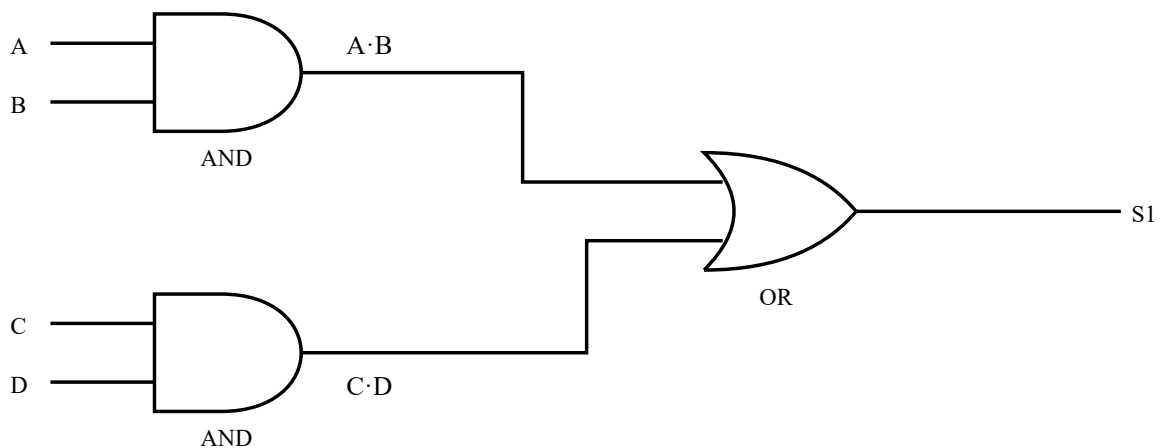


Figura 2 - Duas portas AND alimentam entradas distintas de uma porta OR.

As saídas AND permanecem em fios separados até as entradas da OR. Elas não devem ser ligadas diretamente uma à outra.

2.5 Saída S2

Expressão completa e tabela-verdade

A saída externa independe dos comandos internos A e B. Sua tabela-verdade está na coluna S2 da tabela completa da página 5. Ela assume 1 nos mintermos 3, 7, 11 e 15.

$$S2 = \Sigma m(3, 7, 11, 15)$$

$$S2 = A'B'CD + A'BCD + AB'CD + ABCD$$

Mapa de Karnaugh

AB / CD	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	0	0	1	0
11	0	0	1	0
10	0	0	1	0

Figura 3 - Mapa de Karnaugh de S2. Fonte: elaboração da equipe.

O grupo de quatro células ocupa a coluna CD = 11. Como A e B variam dentro desse grupo, essas variáveis são eliminadas.

Expressão simplificada

$$S2 = C \cdot D$$

Algebricamente: $S2 = CD \cdot (A'B' + A'B + AB' + AB) = CD \cdot (A' + A) \cdot (B' + B) = CD$.

Diagrama de porta lógica

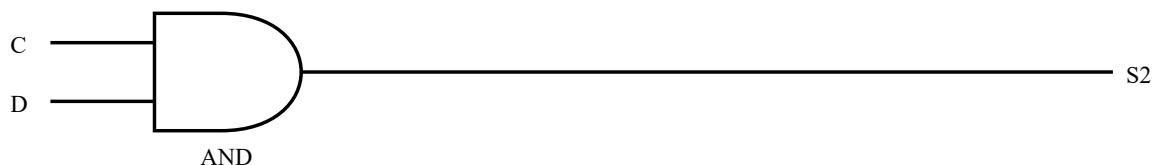


Figura 4 - Porta AND responsável pela saída S2.

A mesma porta que calcula $C \cdot D$ para S1 pode fornecer S2. Não é necessária uma terceira porta AND nem um quinto interruptor.

2.6 Implementação com circuitos integrados

O 74HC08 contém quatro portas AND de duas entradas; o 74HC32 contém quatro portas OR de duas entradas. O projeto lógico utiliza duas AND e uma OR. Cada saída lógica controla o estágio de acionamento de sua lâmpada por MOSFET canal N.

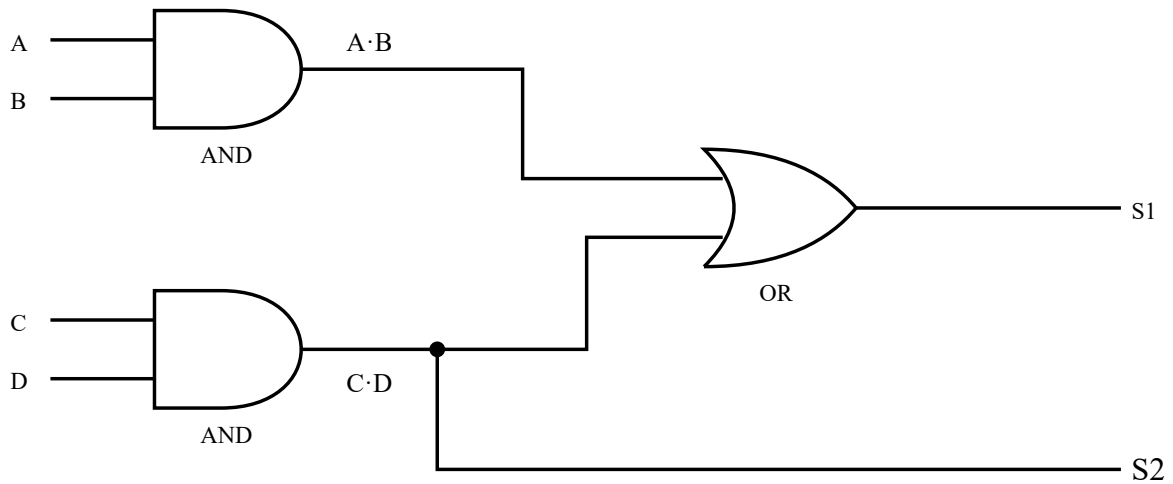


Figura 5 - Diagrama lógico integrado com compartilhamento de C·D.

Ligação lógica	Origem	Destino
Entrada A	Chave A	74HC08 pino 1
Entrada B	Chave B	74HC08 pino 2
Produto A·B	74HC08 pino 3	74HC32 pino 1
Entrada C	Chave C	74HC08 pino 4
Entrada D	Chave D	74HC08 pino 5
Produto C·D	74HC08 pino 6	74HC32 pino 2 e comando S2
Soma S1	74HC32 pino 3	Estágio de acionamento S1
Alimentação dos dois CIs	Fonte e terra comum	Pino 14: VCC; pino 7: GND

Os resistores de polarização mantêm as entradas em um nível definido quando as chaves estão abertas. Os capacitores de desacoplamento ficam entre alimentação e terra. Entradas CMOS não utilizadas devem permanecer em nível lógico definido; as saídas não utilizadas podem ficar desconectadas.

Os MOSFETs comutam a corrente das lâmpadas. A pinagem deve ser conferida pelo componente empregado: gate recebe o comando, source compartilha o GND e drain integra o caminho da carga. O desenho lógico não substitui a verificação elétrica da montagem.

2.7 Montagem e verificação no simulador

A versão compartilhada do projeto foi simulada com a fonte em 5,00 V. As vias 1, 2, 3 e 4 da chave DIP correspondem, respectivamente, a A, B, C e D; a posição ON representa 1. Nos registros, a lâmpada inferior é S1 e a superior é S2.

Projeto: [PROJETO DE SISTEMAS DIGITAIS - abrir no Tinkercad](#). O endereço completo consta nas referências.

Comparação dos estados observados

A B C D	S1 observada	S2 observada	Comparação com a teoria
0 0 0 0	Desligada	Desligada	Conforme
1 1 0 0	Ligada	Desligada	Conforme
0 0 1 1	Ligada	Ligada	Conforme
1 1 1 1	Ligada	Ligada	Conforme
1 0 1 0	Desligada	Desligada	Conforme

Os cinco casos verificados concordaram com a tabela-verdade. O estado 1100 demonstrou que S1 pode acender sem S2; o estado 0011 demonstrou o acionamento das duas saídas pelo par externo. A verificação documentada abrange esses cinco casos, sem constituir um teste exaustivo das 16 combinações.

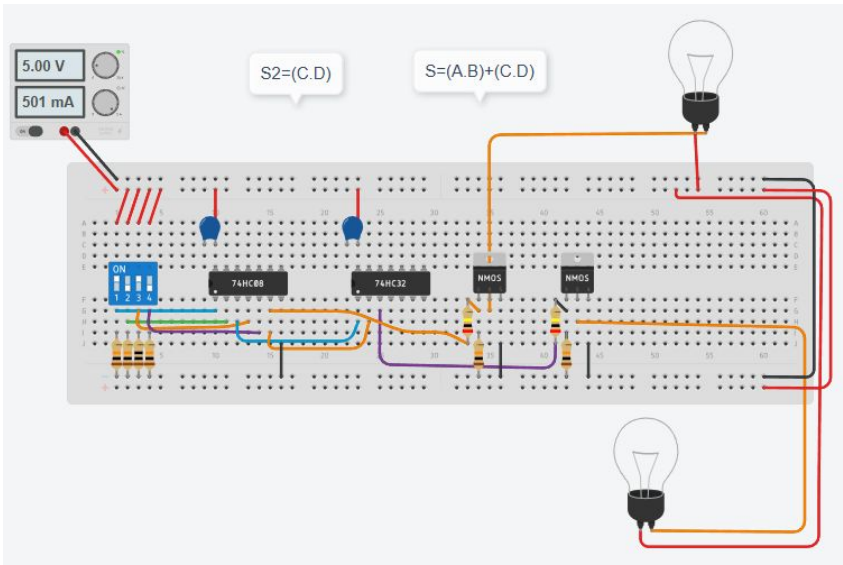


Figura 6 - ABCD = 1010. Pares incompletos: S1 = 0 e S2 = 0.

Fonte das Figuras 6 a 10: capturas reais da simulação do projeto compartilhado no Tinkercad, realizadas em 14 set. 2026.

2.7.1 Registros de repouso e acionamento interno

As capturas mantêm a fonte, a chave de entradas e as duas lâmpadas visíveis. A luz amarela indica a lâmpada acesa; o bulbo claro indica a lâmpada apagada.

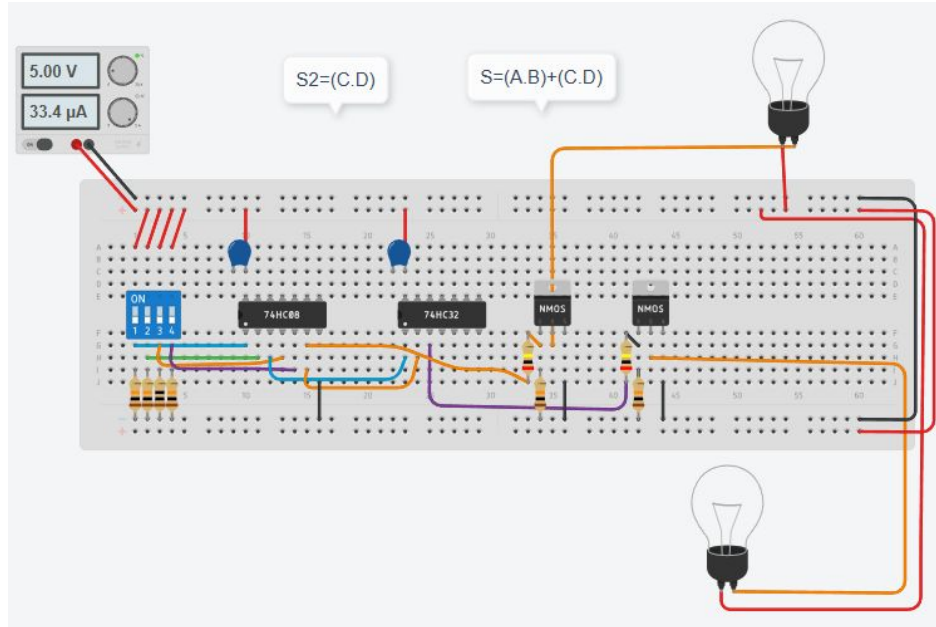


Figura 7 - ABCD = 0000. Todas as entradas em 0: as duas lâmpadas permanecem apagadas.

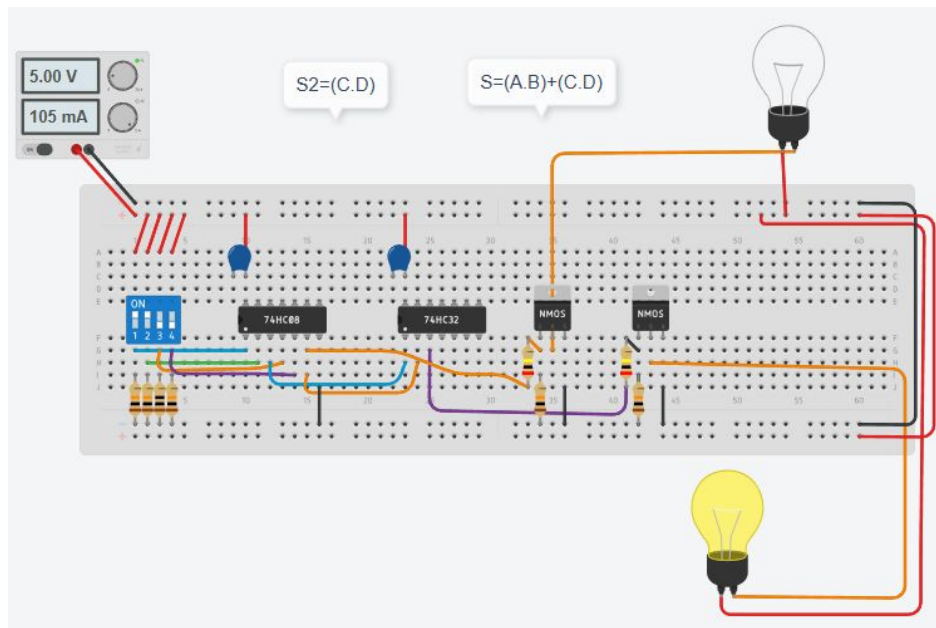


Figura 8 - ABCD = 1100. A = B = 1 e C = D = 0: apenas S1, a lâmpada inferior, acende.

2.7.2 Registros de acionamento externo

O produto $C \cdot D$ aciona S2 e também participa da operação OR que produz S1. Por isso, quando $C = D = 1$, ambas as lâmpadas acendem, independentemente dos valores de A e B.

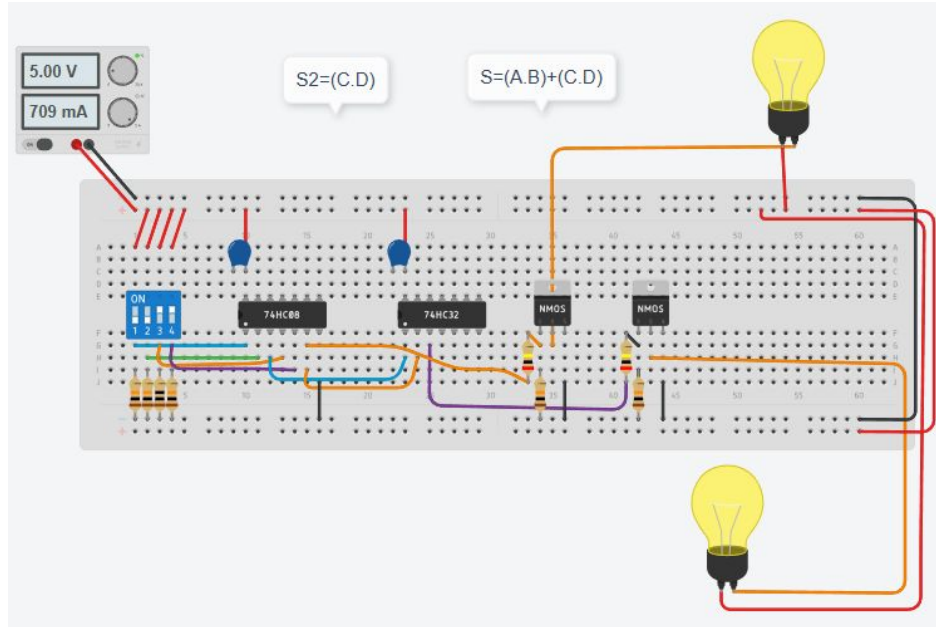


Figura 9 - ABCD = 0011. $A = B = 0$ e $C = D = 1$: S1 e S2 acesas.

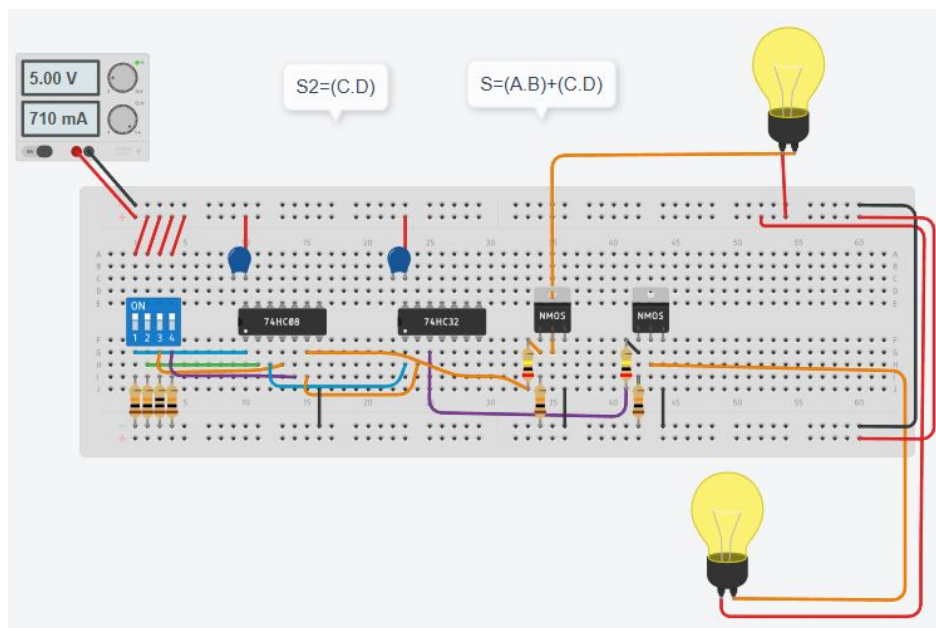


Figura 10 - ABCD = 1111. Todas as entradas em 1: S1 e S2 permanecem acesas.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A modelagem do sistema resultou nas funções $S1 = A \cdot B + C \cdot D$ e $S2 = C \cdot D$. A tabela-verdade e os mapas de Karnaugh mostram que a primeira saída atende às duas condições de acionamento e que a segunda atende somente ao par externo. O estado $S1 = 0$ e $S2 = 1$ não pertence ao comportamento especificado.

O compartilhamento do termo $C \cdot D$ permite implementar ambas as funções com duas portas AND e uma OR, mantendo exatamente quatro entradas e duas saídas. A montagem com circuitos integrados e MOSFETs relaciona o processamento lógico ao acionamento das lâmpadas.

Na simulação, os cinco estados documentados apresentaram resultados coerentes com as funções especificadas. Os registros evidenciam repouso, acionamento exclusivo de $S1$ e acionamento simultâneo das duas saídas. Essa verificação demonstra os principais comportamentos do sistema e complementa a análise matemática das 16 combinações.

REFERÊNCIAS

NERY FILHO, Jesse. **Trabalho final de Sistemas Digitais**. Enunciado da atividade. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, 2026. Arquivo Trabalho.pdf.

AUTODESK. **Tinkercad Circuits**. Disponível em: <https://www.tinkercad.com/circuits>. Acesso em: 14 set. 2026.

BUENO, Bruno de Souza; CARNEIRO, Natan Vinícius Lima; LISBOA, Pablo Matheus Vitor. **Projeto de Sistemas Digitais**. Tinkercad, 2026. Disponível em: https://www.tinkercad.com/things/8VM24VqvZnM-projeto-de-sistemas-digitais?sharecode=z5FHVXTMgHxo5kPznVJzhwpGNITObtRoz27k3JLh_C8. Acesso em: 14 set. 2026.

TEXAS INSTRUMENTS. **SNx4HC08 Quadruple 2-Input AND Gates**. Folha de dados SCLS081J, revisão de fevereiro de 2025. Disponível em: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc08.pdf>. Acesso em: 14 set. 2026.

TEXAS INSTRUMENTS. **SNx4HC32 Quadruple 2-Input OR Gates**. Folha de dados, revisão F. Disponível em: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc32.pdf>. Acesso em: 14 set. 2026.